

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO - PUNO

**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA,
ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA
ELÉCTRICA**

EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLETO DE INGENIERÍA

**INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INDUSTRIALES**

**NAVE INDUSTRIAL DE 20m x 40m (800 m^2) EN BAJA
TENSIÓN 380V/220V**

ESTUDIANTE / PROPIETARIO:

Renzo Gabriel Mamani Galindo

CÓDIGO DE ESTUDIANTE:

228447

SEMESTRE ACADÉMICO:

2026-2

ASIGNATURA:

Instalaciones Eléctricas I (Grupo
B)

DOCENTE RESPONSABLE:

Docente EPIME - UNAP

UBICACIÓN:

Juliaca, San Román, Puno

PUNO – PERÚ

28 de julio de 2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva	1
1.1. Generalidades del Proyecto	2
1.2. Ubicación Geográfica y Política	2
1.3. Alcance de las Obras	2
1.4. Condiciones del Suministro Eléctrico	3
1.5. Reglamento y Normas de Aplicación	3
2. Cálculos Justificativos de Ingeniería	5
2.1. Fórmulas y Criterios Teóricos	6
2.1.1. Cálculo de Corriente de Trabajo Trifásica (I_b)	6
2.1.2. Factores de Corrección por Ampacidad de Conductores (k_{corr})	6
2.1.3. Cálculo de Caída de Tensión Trifásica ($dV\%$)	6
2.1.4. Cálculo de Caída de Tensión en Arranque de Motores (IEEE 399)	7
2.1.5. Cálculo de Compensación de Energía Reactiva (Q_c)	7
2.1.6. Resistencia de Malla de Puesta a Tierra (Fórmula de Sverak / IEEE Std 80)	7
2.2. Cuadro de Cálculos por Circuito	8
2.3. Dimensionamiento del Alimentador General	8
3. Especificaciones Técnicas de Materiales	9
3.1. Conductores Eléctricos de Energía (N2XH / LSOH)	10
3.2. Canalizaciones y Bandejas Portacables	10
3.3. Tableros Eléctricos y Protecciones (TGD, TF1, TI1)	10
3.4. Luminarias Industriales y Tomacorrientes	11
3.5. Elementos del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)	11
4. Especificaciones Técnicas de Montaje e Instalación	12

4.1. Procedimientos de Montaje de Bandejas Portacables	13
4.2. Tendido e Instalación de Conductores	13
4.3. Instalación y Pruebas del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)	13
4.4. Pruebas de Aislamiento y Puesta en Servicio	13
5. Cronograma de Ejecución de Obra	15
5.1. Plan de Trabajo	16
6. Cronograma Valorado de Ejecución	17
6.1. Cronograma Físico - Financiero (Gantt)	18
7. Metrado Detallado por Partidas (OE.5)	19
7.1. Resumen de Metrados Oficiales	20
8. Planos de Ingeniería del Proyecto	21
8.1. Plano IE-01: Diagrama Unifilar General TGD	22
8.2. Plano IE-02: Distribución en Planta y Malla SPAT	23
8.3. Plano IE-03: Diagrama de Fuerza y Centro de Control de Motores (MCC)	24
9. Anexos y Hojas de Cálculo Normativo	25
9.1. Anexo A: Tablas del CNE-Utilización 2006	26
9.2. Anexo B: Fichas Técnicas de Equipos Principales	26
10. Presupuesto y Análisis de Costos (S/.)	27
10.1. Cuadro Resumen de Presupuesto General	28
11. Presupuesto Detallado por Partidas (OE.5)	29
11.1. Presupuesto Oferta Oficinas e Industria	30
12. Especificaciones Técnicas por Partidas (OE.5)	31
12.1. Introducción a las Partidas	32
12.2. Partida OE.5.1 Conexión a Red Externa y Acometida	32
12.2.1. OE.5.1.1 Acometida Trifásica en Cable N2XH 50 mm ²	32
12.2.2. OE.5.1.2 Caja Porta-Medidor Trifásica Bimetálica IP65	32
12.3. Partida OE.5.2 Salidas de Alumbrado e Iluminación Industrial	32
12.3.1. OE.5.2.1 Salida de Iluminación Industrial High-Bay 150W	33
12.4. Partida OE.5.2 Tomacorrientes Industriales y Especiales	33

12.4.1.OE.5.2.2 Tomacorriente Trifásico Stecker 32A 380V IP67	33
12.4.2.OE.5.2.3 Tomacorriente Doble Shucko 16A 220V	33
12.5.Partida OE.5.3 Canalizaciones y Tuberías	33
12.5.1.OE.5.3.1 Bandeja Portacables Metálica 200x50mm	33
12.5.2.OE.5.3.2 Tuberías PVC SAP 32mm / 25mm / 20mm Pesada .	33
12.6.Partida OE.5.4 Conductores y Cables de Energía	34
12.6.1.OE.5.4.1 Conductores Libres de Halógenos N2XH 16mm2 / 10mm2 / 6mm2 / 4mm2	34
12.7.Partida OE.5.5 Tableros y Protecciones Eléctricas	34
12.7.1.OE.5.5.1 Tablero General TGD 24 Polos con ITM 100A General	34
12.7.2.OE.5.5.2 Sub-Tableros TF1 (Fuerza) y TI1 (Iluminación)	34
12.8.Partida OE.5.8 Puesta a Tierra y Compensación	34
12.8.1.OE.5.8.1 Malla SPAT Perimetral con 6 Varillas Copperweld . .	34
12.8.2.OE.5.8.2 Banco de Condensadores Automático 15 kVAr	35
12.8.3.OE.5.5.3 Protecciones Diferenciales Superinmunizadas (SI) .	35
12.8.4.OE.5.8.3 Medición y Certificación Final del SPAT	35
13.Términos de Referencia (TdR)	36
13.1.Objeto de la Contratación	37
13.2.Perfil y Experiencia del Contratista	37
13.3.Obligaciones y Normas de Seguridad	37
13.4.Pruebas, Recepción y Garantía de Obra	37

Índice de tablas

1.1. Parámetros fundamentales del suministro eléctrico industrial	3
2.1. Resultados del dimensionamiento de los 7 circuitos industriales	8
5.1. Cronograma de ejecución de partidas de la nave industrial	16
6.1. Cronograma valorado por semanas (en Soles S/.)	18
7.1. Cuadro oficial de metrados de las instalaciones eléctricas de la nave industrial	20
10.1. Presupuesto general por partidas principales (en Soles S/.)	28
11.1. Presupuesto detallado por ítems OE.5 con precios unitarios	30

Índice de figuras

8.1. Plano IE-01: Diagrama Unifilar General - TGD Nave Industrial 20x40m.	22
8.2. Plano IE-02: Distribución en Planta y Malla SPAT Perimetral ($R < 5,0\Omega$).	23
8.3. Plano IE-03: Diagrama de Fuerza MCC (Guardamotores y Arranque E-D).	24

CAPÍTULO I

Memoria Descriptiva

1.1 Generalidades del Proyecto

El presente Expediente Técnico de Ingeniería corresponde al diseño, dimensión, especificación y sustento normativo de las ****Instalaciones Eléctricas Industriales**** para una nave industrial de producción y almacenamiento de 20 m de ancho por 40 m de largo (800 m² de área techada total, con una altura libre de 8 m).

El proyecto contempla la acometida trifásica en Baja Tensión (380V/220V a 60 Hz), el Tablero General de Distribución (TGD), sub-tableros de distribución de fuerza (TF1) e iluminación (TI1), sistema de iluminación industrial mediante luminarias LED High-Bay de alta eficiencia a 7 m de altura, tomacorrientes industriales trifásicos tipo Stecker y monofásicos Shucko, fuerza motriz para un puente grúa de 5Tn (10 HP), compresor de aire industrial de 15 HP con arranque Estrella-Delta, maquinaria pesada de taller (25 kW), servicios administrativos de oficinas y un banco automático de condensadores de 15 kVAr para el control del factor de potencia.

1.2 Ubicación Geográfica y Política

- ****Departamento:**** Puno
- ****Provincia:**** San Román
- ****Distrito:**** Juliaca
- ****Dirección:**** Zona Industrial de Juliaca S/N
- ****Altitud:**** 3,824 m.s.n.m.

1.3 Alcance de las Obras

El alcance del presente proyecto comprende la ejecución de las siguientes partidas principales:

1. Acometida eléctrica trifásica en cable N2XH 50 mm² desde la red de concesionaria hasta el medidor y TGD.
2. Suministro e instalación del Tablero General de Distribución TGD-Nave (24 polos, IP65) y sub-tableros TF1 y TI1.
3. Sistema de iluminación industrial con 20 campanas LED High-Bay de 150W 5000K IP65 y paneles LED en oficinas.
4. Red de tomacorrientes industriales Stecker de 32A 380V (3F+PE) y tomas monofásicos de 16A 220V.

5. Circuito de fuerza motriz para Puente Grúa de 10 HP (regimen intermitente) con guardamotor regulable.
6. Circuito de fuerza motriz para Compresor de 15 HP con temporizador y contactores para arranque Estrella-Delta.
7. Circuito de fuerza para maquinaria pesada de taller (25 kW) compuesto por tornos, fresadoras y cortadora de plasma.
8. Compensación automática de energía reactiva mediante banco de condensadores de 15 kVAr en 3 pasos (3×5 kVAr).
9. Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) perimetral compuesto por malla enterrada a 0,80 m con 6 electrodos Copperweld de $5/8'' \times 2,40$ m e interconexión en cable de cobre desnudo de 35 mm².

1.4 Condiciones del Suministro Eléctrico

Tabla 1.1: Parámetros fundamentales del suministro eléctrico industrial

Parámetro	Valor Especificado
Tensión Nominal de Red	380 V (entre fases) / 220 V (fase-neutro)
Sistema Eléctrico	Trifásico 3F + N + PE
Frecuencia Nominal	60 Hz
Esquema de Conexión a Tierra	TN-S (Neutro y PE separados desde TGD)
Potencia Instalada Total (P.I.)	55,20 kW
Máxima Demanda Adoptada (M.D.)	39,35 kW
Factor de Simultaneidad Aplicado	0,85 (según CNE-Utilización)
Reserva de Crecimiento	20 %
Corriente Total de Trabajo (I_b)	66,44 A
Factor de Potencia Objetivo	$\cos \phi \geq 0,96$

1.5 Reglamento y Normas de Aplicación

El diseño y los cálculos han sido desarrollados en estricto cumplimiento de las siguientes normas técnicas:

- ****Código Nacional de Electricidad - Utilización (CNE-U 2006)**:** Reglas 050-200, Regla 050-202, Tablas 4 y 5.
- ****Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)**:** Norma Técnica EM.010 - Instalaciones Eléctricas Interiores.
- ****Normas DGE / MEM**:** Simbología unificada para planos eléctricos (Resolución Ministerial N° 091-2002-EM/VME).

- ****Reglamento Nacional de Metrados****: Norma Técnica OE.5 - Instalaciones Eléctricas y Mecánicas.
- ****IEC 60364****: Low-voltage electrical installations.
- ****IEC 60947-2****: Low-voltage switchgear and controlgear - Circuit-breakers.
- ****IEEE Std 399 (Brown Book)****: Industrial and Commercial Power Systems Analysis (Arranque de motores y caída de tensión).

CAPÍTULO II

Cálculos Justificativos de Ingeniería

2.1 Fórmulas y Criterios Teóricos

2.1.1 Cálculo de Corriente de Trabajo Trifásica (I_b)

La corriente nominal de trabajo para sistemas trifásicos en baja tensión se determina mediante la expresión:

$$I_b = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V_L \cdot \cos \phi} \quad (2.1)$$

donde:

- P : Potencia activa en Watts (W).
- V_L : Tensión entre fases (380 V).
- $\cos \phi$: Factor de potencia de la carga.

2.1.2 Factores de Corrección por Ampacidad de Conductores (k_{corr})

La ampacidad nominal del conductor se corrige por temperatura ambiente y agrupamiento según el CNE-Utilización (Tabla 5-IV):

$$I_z = I_n \cdot k_T \cdot k_n \quad (2.2)$$

donde para Juliaca (40°C de temperatura de diseño en ducto) y 4 conductores activos en tubos (3F + N):

- $k_T = 0,91$ (Factor de temperatura a 40°C).
- $k_n = 0,80$ (Factor de agrupamiento de 4 conductores).
- $k_{corr} = 0,91 \times 0,80 = 0,728$.

2.1.3 Cálculo de Caída de Tensión Trifásica ($dV \%$)

La caída de tensión porcentual para una línea trifásica balanceada en baja tensión se calcula por:

$$dV \% = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I_b \cdot \rho}{S \cdot V_L} \cdot 100 \quad (2.3)$$

donde:

- L : Longitud del circuito en metros (m).

- ρ : Resistividad del cobre a temperatura de trabajo ($\rho = 0,0175 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$).
- S : Sección transversal del conductor en mm^2 .
- V_L : Tensión nominal entre líneas (380 V).

2.1.4 Cálculo de Caída de Tensión en Arranque de Motores (IEEE 399)

Durante el arranque directo o Estrella-Delta, la corriente de arranque I_{arr} es varias veces la corriente nominal ($5 \text{ a } 7 \times I_n$). La caída de tensión instantánea en bornes del motor se calcula como:

$$dV_{\text{arr}} \% = \frac{\sqrt{3} \cdot L \cdot I_{\text{arr}} \cdot \rho}{S \cdot V_L} \cdot 100 \leq 15 \% \quad (2.4)$$

2.1.5 Cálculo de Compensación de Energía Reactiva (Q_c)

La potencia reactiva necesaria para elevar el factor de potencia desde $\cos \phi_1 = 0,85$ hasta $\cos \phi_2 = 0,96$ es:

$$Q_c = P_{\text{MD}} \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2) \quad (2.5)$$

donde:

- $\phi_1 = \arccos(0,85) = 31,79^\circ \Rightarrow \tan \phi_1 = 0,620$.
- $\phi_2 = \arccos(0,96) = 16,26^\circ \Rightarrow \tan \phi_2 = 0,292$.
- $Q_c = 39,35 \text{ kW} \cdot (0,620 - 0,292) = 12,91 \text{ kVAr} \Rightarrow \text{Banco Adoptado: } 15 \text{ kVAr}$.

2.1.6 Resistencia de Malla de Puesta a Tierra (Fórmula de Sverak / IEEE Std 80)

La resistencia equivalente de la malla perimetral enterrada con 6 electrodos verticales se calcula mediante:

$$R_g = \rho_s \cdot \left(\frac{1}{L_T} + \frac{1}{\sqrt{20A}} \left(1 + \frac{1}{1 + h\sqrt{20/A}} \right) \right) \leq 5,0 \Omega \quad (2.6)$$

donde $\rho_s = 80 \Omega \cdot \text{m}$ (terreno arcilloso compactado de la zona), $A = 800 \text{ m}^2$, $h = 0,80 \text{ m}$ y $L_T = 80 \text{ m}$ de malla $+6 \times 2,4 \text{ m} = 94,4 \text{ m}$. El valor obtenido es $R_g = 2,14 \Omega < 5,0 \Omega$.

2.2 Cuadro de Cálculos por Circuito

Tabla 2.1: Resultados del dimensionamiento de los 7 circuitos industriales

Id	Descripción	P.I. (kW)	F.D.	M.D. (kW)	I _b (A)	Sección	ITM	Ducto	dV (%)
C1	Alumbrado High-Bay 150W (20u)	3.00	1.00	3.00	4.79	4 mm ²	3P-16A	20 mm	0,42 %
C2	Tomacorrientes Stecker/Shucko	6.00	0.50	3.00	5.35	6 mm ²	3P-25A	25 mm	0,39 %
C3	Fuerza - Puente Grúa 10HP	7.46	0.50	3.73	6.94	6 mm ²	3P-30A	25 mm	0,30 %
C4	Fuerza - Compresor 15HP E-D	11.19	0.80	8.95	15.96	10 mm ²	3P-40A	25 mm	0,35 %
C5	Maquinaria Taller 25kW	25.00	0.70	17.50	31.21	16 mm ²	3P-63A	32 mm	0,60 %
C6	Servicios Oficinas (220V)	3.00	0.80	2.40	12.12	4 mm ²	2P-16A	20 mm	0,54 %
C7	Banco Condensadores 15kVAr	0.00	1.00	0.00	22.79	16 mm ²	3P-63A	32 mm	0,06 %

2.3 Dimensionamiento del Alimentador General

Para la Máxima Demanda total adoptada de 39,35 kW a 380V trifásico:

- Corriente nominal de empleo: $I_b = 66,44 \text{ A}$.
- Corriente de diseño con factor 1,25: $I_d = 66,44 \times 1,25 = 83,05 \text{ A}$.
- Conductor seleccionado: **50 mm² N2XH** (Ampacidad al aire 141 A, corregida a $141 \times 0,728 = 102,66 \text{ A} > 83,05 \text{ A}$).
- Interruptor Termomagnético General: **3P - 100A (Capacidad de ruptura 25kA)**.
- Caída de tensión en alimentador (60 m): $dV = 1,85 \% \leq 2,0 \%$.

CAPÍTULO III

Especificaciones Técnicas de Materiales

3.1 Conductores Eléctricos de Energía (N2XH / LSOH)

Todos los conductores de energía principal y derivados de la nave industrial serán del tipo ****N2XH (0.6/1kV) no propagador del incendio, libre de halógenos y de baja emisión de humos tóxicos (LSOH)****.

- ****Conductor:**** Cobre electrolítico recocido de 99,9 % de pureza, cableado de clase 2 según IEC 60228.
- ****Aislamiento:**** Polietileno reticulado (XLPE) de alta resistencia térmica (90°C de temperatura continua de operación).
- ****Cubierta Exterior:**** Compuesto termoplástico libre de halógenos (LSOH), color negro o verde para PE.
- ****Normas de Fabricación:**** NTP 370.252, IEC 60502-1, IEC 60332-3 (No propagación de llama).

3.2 Canalizaciones y Bandejas Portacables

- ****Bandeja Portacables Metálica:**** En la zona de producción y almacén se instalará una bandeja metálica perforada de 200 × 50 mm en acero galvanizado en caliente según norma ASTM A123, suspendida mediante soportes de trapecio con varilla roscada de 3/8" colocados cada 2,00 m.
- ****Tuberías PVC SAP Pesadas:**** Las canalizaciones empotradas en piso o adosadas a pared serán de tubería de cloruro de polivinilo rígido de alta resistencia al impacto (PVC-SAP) conforme a la NTP 399.006.

3.3 Tableros Eléctricos y Protecciones (TGD, TF1, TI1)

- ****Gabinete:**** Caja metálica de plancha de acero LAF de 1,5 mm de espesor, tratada con fosfatizado anticorrosivo y pintura epóxica al horno color Gris RAL 7035, con grado de protección ****IP65**** e impacto ****IK08****.
- ****Interruptores Termomagnéticos (ITM):**** Tipo caja moldeada (MCCB) en el TGD y modulares para riel DIN (MCB) en derivados. Tensión asignada de aislamiento 690V, poder de corte de 25 kA en TGD y 10 kA en derivados según IEC 60947-2.

- ****Interruptores Diferenciales (ID):**** Tipo ****Superinmunizado (SI / Clase A-F)**** en cabecera de 300 mA con tiempo de retardo selectivo para evitar disparos intempestivos provocados por armónicos de variadores de velocidad y arrancadores, y de alta sensibilidad de 30 mA en tomacorrientes y servicios.
- ****Guardamotores:**** Disyuntores de protección de motor de disparo magnetotérmico ajustable con compensación de temperatura según IEC 60947-4-1.

3.4 Luminarias Industriales y Tomacorrientes

- ****Luminarias High-Bay LED:**** Campanas industriales LED de 150W, flujo luminoso $\geq 21,000$ lm, temperatura de color 5000K, índice de reproducción cromática IRC ≥ 80 , vida útil 50,000 horas (L70B10), grado de hermeticidad IP65 / IK08.
- ****Tomacorrientes Industriales:**** Tomas trifásicas tipo Stecker norma IEC 60309 de 32A 380V (3P + PE) grado IP67 con enclavamiento mecánico, y tomas monofásicas dobles tipo Shucko de 16A 220V.

3.5 Elementos del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

- ****Electrodos de Tierra:**** 6 varillas de acero recubiertas de cobre por electrodeposición (Copperweld) de $5/8''$ de diámetro por 2,40 m de longitud, con una capa de cobre no menor a 254 micras.
- ****Conductor de Malla:**** Cable de cobre desnudo recocido de 35 mm^2 (7 hilos) enterrado a 0,80 m de profundidad.
- ****Conectores y Cajas:**** Conectores de presión de aleación de bronce bimetálicos tipo Split-Bolt y 2 cajas de registro de concreto armado de 40×40 cm con tapa metálica.

CAPÍTULO IV

Especificaciones Técnicas de Montaje e Instalación

4.1 Procedimientos de Montaje de Bandejas Portacables

1. El trazado de la ruta de bandejas se coordinará previamente con las estructuras metálicas de la nave para evitar interferencias con las cerchas y puente grúa. 2. Los soportes se fijarán mediante tacos expansivos de acero en vigas de concreto o fijación soldada en estructuras metálicas, espaciados a no más de 2,00 m. 3. Todas las secciones de bandeja se unirán con eclisas de conexión y pernos de cabeza redonda con tuerca de freno. Se asegurará la continuidad eléctrica instalando puentes de masa en cable de 6 mm² verde/amarillo entre tramos adyacentes.

4.2 Tendido e Instalación de Conductores

1. Antes de proceder al cableado, se comprobará la limpieza interna y secado de todas las tuberías mediante soplado o guía de nylon. 2. Se utilizarán lubricantes sintéticos neutros especiales para cables libres de halógenos. 3. El esfuerzo de tracción al jalar los cables no superará los 5,0 kg/mm² de la sección total de cobre. 4. Se dejarán bucles de reserva de 1,00 m en los tableros generales y 0,30 m en las cajas de paso o derivados.

4.3 Instalación y Pruebas del Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)

1. Se excavará la zanja perimetral de 0,40 m de ancho por 0,80 m de profundidad en el perímetro de la nave. 2. Se colocarán las 6 varillas Copperweld de 5/8" x 2,40 m hincadas verticalmente. 3. Se tenderá el cable de cobre desnudo de 35 mm² interconectando todas las varillas y el tablero TGD. 4. Se rellenará la zanja aplicando compuesto mejorador de conductividad gel (Thorjel / Bentonita) en capas compactadas de 0,20 m. 5. Se medirá la resistencia final mediante el **método de caída de potencial de las 3 varillas (NTP 370.304)***, certificando un valor menor a 5,0 Ω.

4.4 Pruebas de Aislamiento y Puesta en Servicio

1. **Prueba de Resistencia de Aislamiento:** Medición con megóhmetro a 1000V DC entre fases, fase-neutro y fase-tierra. El valor mínimo aceptable será de 50 MΩ. 2. **Prueba de Continuidad:** Verificación de baja resistencia en todos los conductores de protección (PE) desde los tableros hasta las carcasas metálicas de los

motores y estructuras. 3. **Prueba de Funcionamiento de Protecciones Diferenciales:** Verificación del tiempo de disparo (≤ 30 ms) mediante simulador de corriente de defecto diferencial.

CAPÍTULO V

Cronograma de Ejecución de Obra

5.1 Plan de Trabajo

La ejecución de las obras de las instalaciones eléctricas industriales está programada para un período de ****45 días calendarios****, distribuidos en las siguientes etapas consecutivas:

Tabla 5.1: Cronograma de ejecución de partidas de la nave industrial

Semana	Actividad / Partida Principal	Avance %
Semana 1	Movilización, trazo, replanteo y apertura de zanjas SPAT	10 %
Semana 2	Hincado de varillas, tendido de malla de cobre e instalación de SPAT	25 %
Semana 3	Montaje de bandeja portacables principal a 7,00 m de altura	45 %
Semana 4	Instalación de tuberías empotradas PVC SAP y tableros TGD/TF1/TI1	65 %
Semana 5	Cableado de energía N2XH, montaje de High-Bay LED y tomas Stecker	85 %
Semana 6	Conexión de motores, banco de condensadores, pruebas e inspección	100 %

CAPÍTULO VI

Cronograma Valorado de Ejecución

6.1 Cronograma Físico - Financiero (Gantt)

La ejecución de las obras de las instalaciones eléctricas industriales está proyectada para un plazo de **45 días calendarios**.

Tabla 6.1: Cronograma valorado por semanas (en Soles S/.)

Partida / Descripción	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
OE.5.1 Conexión Red Externa	S/. 3,200	S/. 2,900	–	–	–	–
OE.5.2 Tableros y Protecciones	–	S/. 3,000	S/. 5,000	S/. 2,000	–	–
OE.5.3 Canalizaciones y Bandejas	S/. 2,000	S/. 4,000	S/. 3,000	–	–	–
OE.5.4 Conductores N2XH	–	–	S/. 2,000	S/. 3,000	S/. 2,000	–
OE.5.5 Alumbrado y Tomas	–	–	–	S/. 4,000	S/. 5,000	S/. 2,000
OE.5.6 SPAT y Banco Condensadores	S/. 2,000	S/. 3,400	–	–	S/. 4,000	S/. 800
Total Parcial Semanal	S/. 7,200	S/. 13,300	S/. 10,000	S/. 9,000	S/. 11,000	S/. 2,800
Avance Acumulado %	13.5 %	38.5 %	57.2 %	74.1 %	94.7 %	100.0 %

CAPÍTULO VII

Metrado Detallado por Partidas (OE.5)

7.1 Resumen de Metrados Oficiales

Los metrados han sido computados en estricto acuerdo con el **Reglamento Nacional de Metrados para Obras de Edificación (Norma OE.5)**:

Tabla 7.1: Cuadro oficial de metrados de las instalaciones eléctricas de la nave industrial

Item	Partida / Descripción	Unidad	Cantidad
OE.5.1	CONEXIÓN A RED EXTERNA Y ACOMETIDA		
OE.5.1.1	Acometida trifásica 380V en cable N2XH 50 mm ²	m	60.0
OE.5.1.2	Caja porta-medidor trifásica IP65 bimetálica	und	1.0
OE.5.2	TABLEROS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS		
OE.5.2.1	Tablero General TGD 24 polos IP65 con ITM 100A	und	1.0
OE.5.2.2	Sub-Tablero de Fuerza TF1 18 polos IP65	und	1.0
OE.5.2.3	Sub-Tablero de Iluminación TI1 12 polos IP65	und	1.0
OE.5.2.4	Interruptores diferenciales superinmunizados SI (4P y 2P)	glba	1.0
OE.5.2.5	Guardamotores ajustables M1 (10HP) y M2 (15HP)	jgo	1.0
OE.5.3	CANALIZACIONES Y BANDEJAS PORTACABLES		
OE.5.3.1	Bandeja portacables metálica 200 × 50 mm con soportes	m	60.0
OE.5.3.2	Tubería PVC SAP 32 mm pesada para alimentador	m	30.0
OE.5.3.3	Tubería PVC SAP 25 mm/20 mm derivados	m	110.0
OE.5.4	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA		
OE.5.4.1	Cable libre de halógenos N2XH 16 mm ² (C5 y C7)	m	40.0
OE.5.4.2	Cable libre de halógenos N2XH 10 mm ² (C4 Compresor)	m	30.0
OE.5.4.3	Cable libre de halógenos N2XH 6 mm ² (C3 Grúa y C2 Tomas)	m	80.0
OE.5.4.4	Cable libre de halógenos N2XH 4 mm ² (C1 Ilum y C6 Ofic)	m	100.0
OE.5.5	ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES		
OE.5.5.1	Campana LED High-Bay 150W 5000K IP65	und	20.0
OE.5.5.2	Panel LED oficinas 60 × 60 40W	und	10.0
OE.5.5.3	Tomacorriente trifásico Stecker 32A 380V IP67	und	4.0
OE.5.5.4	Tomacorriente doble Shucko 16A 220V	und	8.0
OE.5.6	PUESTA A TIERRA Y COMPENSACIÓN DE FP		
OE.5.6.1	Malla SPAT perimetral con 6 varillas Cu 5/8" × 2,4m	glba	1.0
OE.5.6.2	Banco de condensadores automático 15 kVAr (3 × 5 kVAr)	und	1.0

CAPÍTULO VIII

Planos de Ingeniería del Proyecto

Los planos del proyecto han sido vectorizados en formato DXF compatible con AutoCAD/QCAD y exportados en PDF/PNG de alta definición para su consulta impresa. A continuación se presentan las vistas esquemáticas oficiales del proyecto:

8.1 Plano IE-01: Diagrama Unifilar General TGD

Muestra la acometida desde la Red Pública, transformador T_1 de 100 kVA, barra $R - S - T - N$, ITM General de 100A, TGD, sub-tableros TF1/TF11, banco de condensadores C7 de 15 kVAR y los 7 circuitos derivados con conductores N2XH y protecciones.

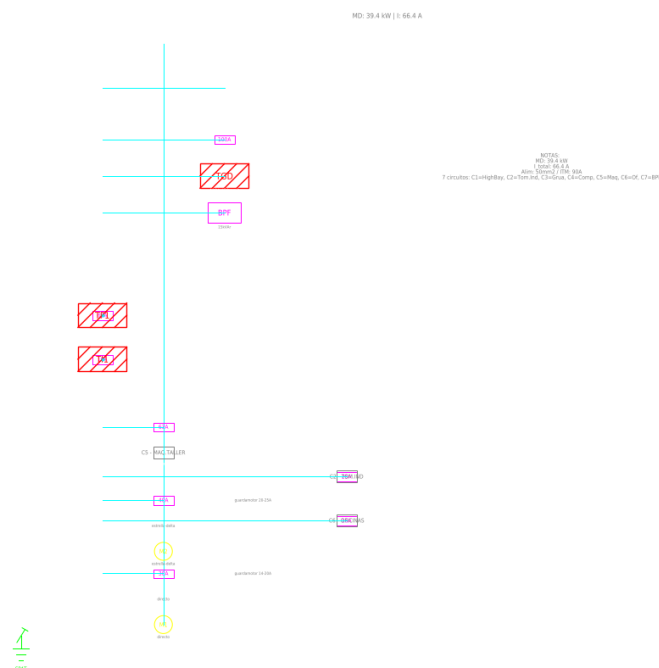


Figura 8.1: Plano IE-01: Diagrama Unifilar General - TGD Nave Industrial 20x40m.

8.2 Plano IE-02: Distribución en Planta y Malla SPAT

Muestra las 4 zonas operativas (Producción, Almacén, Oficinas y SS.HH.), la ubicación simétrica de las 20 campanas LED High-Bay a 7 m, tomas Stecker 380V, motores M1/M2 y la **Malla SPAT perimetral de 6 varillas enterradas a 0,80 m**.

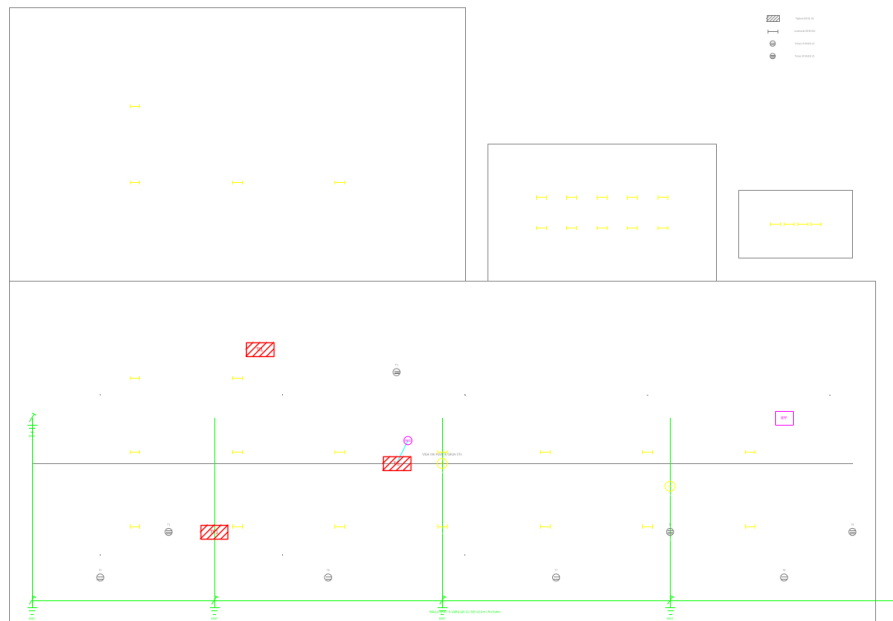


Figura 8.2: Plano IE-02: Distribución en Planta y Malla SPAT Perimetral ($R < 5,0 \Omega$).

8.3 Plano IE-03: Diagrama de Fuerza y Centro de Control de Motores (MCC)

Detalla las protecciones magnetotérmicas ajustables (guardamotores) y esquemas de arranque directo DOL para el Puente Grúa M1 (10HP) y Estrella-Delta para el Compresor M2 (15HP) y Maquinaria de Taller C5 (25 kW).

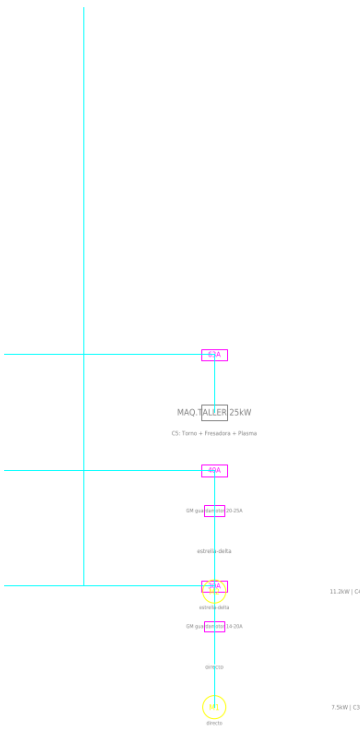


Figura 8.3: Plano IE-03: Diagrama de Fuerza MCC (Guardamotores y Arranque E-D).

CAPÍTULO IX

Anexos y Hojas de Cálculo Normativo

9.1 Anexo A: Tablas del CNE-Utilización 2006

- ****Tabla 4:**** Capacidad de conducción de corriente de conductores de cobre en canalizaciones aisladas en aire (30°C).
- ****Tabla 5-IV:**** Factores de corrección por temperatura ambiente mayor a 30°C y por cantidad de conductores en conducto.
- ****Regla 050-200 / 050-202:**** Determinación de máxima demanda y factores de demanda recomendados para industrias.

9.2 Anexo B: Fichas Técnicas de Equipos Principales

1. ****Luminaria LED High-Bay 150W:**** 21,000 lm, driver Philips Xitanium 50-60Hz, factor de potencia 0,98, protección contra sobretensiones 4kV.
2. ****Compresor 15HP:**** Motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla 380V, clase de aislamiento F, protección IP55, arranque Estrella-Delta en 6 segundos.
3. ****Banco de Condensadores 15kVAr:**** Regulador automático de factor de potencia Schneider VarPlus Logic, con 3 escalones de 5 kVAr con inductancias de rechazo anti-armónicos.

CAPÍTULO X

Presupuesto y Análisis de Costos (S/.)

10.1 Cuadro Resumen de Presupuesto General

Tabla 10.1: Presupuesto general por partidas principales (en Soles S/.)

Item	Partida OE.5 / Descripción	Parcial (S/.)	%
OE.5.1	Conexión a Red Externa y Acometida	S/. 6,150.00	10,7 %
OE.5.2	Tableros y Protecciones Eléctricas	S/. 9,850.00	17,2 %
OE.5.3	Canalizaciones y Bandejas Portacables	S/. 8,800.00	15,3 %
OE.5.4	Conductores y Cables N2XH	S/. 6,700.00	11,7 %
OE.5.5	Alumbrado y Tomacorrientes Industriales	S/. 17,630.00	30,7 %
OE.5.6	Puesta a Tierra y Banco de Condensadores	S/. 8,200.00	14,3 %
A	TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)	S/. 57,330.00	100.0 %
B	Impuesto General a las Ventas (IGV 18 %)	S/. 10,319.40	
C	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	S/. 67,649.40	

CAPÍTULO XI

Presupuesto Detallado por Partidas (OE.5)

11.1 Presupuesto Oferta Oficinas e Industria

Tabla 11.1: Presupuesto detallado por ítems OE.5 con precios unitarios

Item	Descripción de Partida	Und	Cant.	P.U. (S/.)	Parcial (S/.)
OE.5.1	CONEXIÓN A RED EXTERNA Y ACOMETIDA				
OE.5.1.1	Acometida trifásica 380V en cable N2XH 50 mm ²	m	60	95.00	S/. 5,700.00
OE.5.1.2	Caja porta-medidor trifásica IP65 bimetálica	und	1	450.00	S/. 450.00
OE.5.2	TABLEROS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS				
OE.5.2.1	Tablero General TGD 24 polos IP65 con ITM 100A	und	1	2,800.00	S/. 2,800.00
OE.5.2.2	Sub-Tablero de Fuerza TF1 18 polos IP65	und	1	1,950.00	S/. 1,950.00
OE.5.2.3	Sub-Tablero de Iluminación TI1 12 polos IP65	und	1	1,400.00	S/. 1,400.00
OE.5.2.4	Interruptores diferenciales SI 4P/2P	glba	1	1,250.00	S/. 1,250.00
OE.5.2.5	Guardamotores ajustables M1 y M2	jgo	1	850.00	S/. 850.00
OE.5.3	CANALIZACIONES Y BANDEJAS PORTACABLES				
OE.5.3.1	Bandeja portacables metálica 200 × 50 mm con soportes	m	60	110.00	S/. 6,600.00
OE.5.3.2	Tubería PVC SAP 32 mm pesada	m	30	22.00	S/. 660.00
OE.5.3.3	Tubería PVC SAP 25 mm/20 mm derivados	m	110	14.00	S/. 1,540.00
OE.5.4	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA				
OE.5.4.1	Cable N2XH 16 mm ² (Maquinaria y BPF)	m	40	38.00	S/. 1,520.00
OE.5.4.2	Cable N2XH 10 mm ² (Compresor M2)	m	30	26.00	S/. 780.00
OE.5.4.3	Cable N2XH 6 mm ² (Grúa M1 y Tomas Ind.)	m	80	18.00	S/. 1,440.00
OE.5.4.4	Cable N2XH 4 mm ² (Iluminación y Oficinas)	m	100	12.00	S/. 1,200.00
OE.5.5	ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES				
OE.5.5.1	Campana LED High-Bay 150W 5000K IP65	und	20	320.00	S/. 6,400.00
OE.5.5.2	Panel LED oficinas 60 × 60 40W	und	10	85.00	S/. 850.00
OE.5.5.3	Tomacorriente trifásico Stecker 32A 380V IP67	und	4	180.00	S/. 720.00
OE.5.5.4	Tomacorriente doble Shucko 16A 220V	und	8	45.00	S/. 360.00
OE.5.6	PUESTA A TIERRA Y COMPENSACIÓN DE FP				
OE.5.6.1	Malla SPAT perimetral 6 varillas Cu 5/8" × 2,4m	glba	1	3,400.00	S/. 3,400.00
OE.5.6.2	Banco de condensadores automático 15 kVAR	und	1	4,800.00	S/. 4,800.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (S/.)					S/. 57,330.00
IGV (18 %)					S/. 10,319.40
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL (S/.)					S/. 67,649.40

CAPÍTULO XII

Especificaciones Técnicas por Partidas (OE.5)

12.1 Introducción a las Partidas

A continuación se incluye el desarrollo extensivo de las especificaciones técnicas para cada una de las partidas que integran la obra, detallando materiales, métodos de trabajo, equipos y sistemas de control de calidad.

12.2 Partida OE.5.1 Conexión a Red Externa y Acometida

12.2.1 OE.5.1.1 Acometida Trifásica en Cable N2XH 50 mm²

Descripción: Comprende el tendido del cable tripolar N2XH 50 mm² desde el punto de diseño en la red de distribución de la concesionaria hasta el medidor e interruptor general del Tablero General TGD.

Materiales: Cable N2XH 50 mm² de cobre electrolítico reticulado de 90°C, accesorios de fijación y conectores bimetálicos de compresión.

Método de Ejecución: El tendido se realizará respetando los radios mínimos de curvatura (12 veces el diámetro exterior). Se encasquillarán las puntas con terminales de compresión de cobre estañado antes de ajustar en los bornes del medidor y TGD.

Unidad de Medida y Pago: Metro (*m*), pagado al precio unitario del contrato tras verificación de continuidad y aislamiento.

12.2.2 OE.5.1.2 Caja Porta-Medidor Trifásica Bimetálica IP65

Descripción: Suministro e instalación de la caja porta-medidor estanca fabricada en plancha de acero inoxidable/poliester con grado IP65, destinada a alojar el medidor de energía reactiva y activa de la concesionaria.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*), previa aprobación de inspección.

12.3 Partida OE.5.2 Salidas de Alumbrado e Iluminación Industrial

12.3.1 OE.5.2.1 Salida de Iluminación Industrial High-Bay 150W

Descripción: Comprende el suministro, montaje e interconexión de las campanas industriales LED High-Bay de 150W 5000K IP65 suspendidas a 7,00 m de altura sobre la nave de producción y almacén.

Método de Trabajo: La luminaria se fijará a la estructura metálica mediante cadena de suspensión de acero galvanizado o cáncamo de seguridad con seguro antidesenganche. Las conexiones eléctricas se realizarán mediante caja de derivación estanca IP65 y conectores automáticos no inflamables.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*), ensayada y encendida en pruebas operativas.

12.4 Partida OE.5.2 Tomacorrientes Industriales y Especiales

12.4.1 OE.5.2.2 Tomacorriente Trifásico Stecker 32A 380V IP67

Descripción: Comprende la instalación de los toma-fuerza industriales trifásicos (3P + PE) de 32A 380V grado de protección IP67 con base de enclavamiento de seguridad.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*).

12.4.2 OE.5.2.3 Tomacorriente Doble Shucko 16A 220V

Descripción: Salida de tomacorriente monofásico pesado de 16A 220V con toma a tierra incorporada para uso en taller y oficinas.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*).

12.5 Partida OE.5.3 Canalizaciones y Tuberías

12.5.1 OE.5.3.1 Bandeja Portacables Metálica 200x50mm

Descripción: Suministro e instalación de la bandeja metálica perforada de 200 × 50 mm en tramos rectos, curvas, reducciones, tes, soportes de trapecio y elementos de unión.

Unidad de Medida y Pago: Metro (*m*).

12.5.2 OE.5.3.2 Tuberías PVC SAP 32mm / 25mm / 20mm Pesada

Descripción: Canalización en tubería de PVC rígido SAP pesado para la protección mecánica de alimentadores y circuitos derivados empotrados en piso o adosados

en pared.

Unidad de Medida y Pago: Metro (*m*).

12.6 Partida OE.5.4 Conductores y Cables de Energía

12.6.1 OE.5.4.1 Conductores Libres de Halógenos N2XH 16mm² / 10mm² / 6mm² / 4mm²

Descripción: Suministro, tendido, peinado y conexión de los conductores de energía libres de halógenos N2XH para los circuitos C1 a C7.

Unidad de Medida y Pago: Metro (*m*), previo protocolo de aislamiento.

12.7 Partida OE.5.5 Tableros y Protecciones Eléctricas

12.7.1 OE.5.5.1 Tablero General TGD 24 Polos con ITM 100A General

Descripción: Tablero autoportante/adosado IP65 metálico equipado con borneras de potencia, interruptor termomagnético general 3P 100A 25kA y barra de cobre electrolítico de neutro y tierra.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*).

12.7.2 OE.5.5.2 Sub-Tableros TF1 (Fuerza) y TI1 (Iluminación)

Descripción: Suministro de los tableros secundarios de distribución metálicos estancos IP65.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*).

12.8 Partida OE.5.8 Puesta a Tierra y Compensación

12.8.1 OE.5.8.1 Malla SPAT Perimetral con 6 Varillas Copperweld

Descripción: Ejecución completa de la malla a tierra enterrada compuesta por 6 pozos interconectados con cable de cobre desnudo 35 mm², tratamiento químico gel y cajas de registro.

Unidad de Medida y Pago: Global (*glba*), certificado con telurómetro.

12.8.2 OE.5.8.2 Banco de Condensadores Automático 15 kVAr

Descripción: Suministro e instalación del gabinete del banco de condensadores de 15 kVAr en 3 pasos automáticos con regulador digital de factor de potencia.

Unidad de Medida y Pago: Unidad (*und*).

12.8.3 OE.5.5.3 Protecciones Diferenciales Superinmunizadas (SI)

Descripción: Suministro e instalación de interruptores diferenciales de cabecera tipo SI (Superinmunizado) 4P 63A 300mA y 2P 25A 30mA para protección contra descargas indirectas e incendios.

Unidad de Medida y Pago: Global (*glba*).

12.8.4 OE.5.8.3 Medición y Certificación Final del SPAT

Descripción: Ejecución de las mediciones de resistencia de puesta a tierra con telurómetro calibrado y emisión del certificado de resistencia firmada por el Ingeniero Colegiado Habilitado.

Unidad de Medida y Pago: Global (*glba*).

CAPÍTULO XIII

Términos de Referencia (TdR)

13.1 Objeto de la Contratación

Contratar la ejecución de la obra para el montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio de las ****Instalaciones Eléctricas Industriales de la Nave Industrial de 20x40m****, garantizando el cumplimiento del Código Nacional de Electricidad - Utilización, las Normas RNE EM.010 y las especificaciones técnicas del presente expediente.

13.2 Perfil y Experiencia del Contratista

- El contratista o ejecutor deberá contar con registro vigente de proveedor de obras eléctricas.
- El Ingeniero Residente de Obra deberá ser un ****Ingeniero Mecánico Eléctrico o Eléctrico Colegiado y Habilitado (CIP)****, con no menos de 3 años de experiencia en montaje de plantas e instalaciones industriales.

13.3 Obligaciones y Normas de Seguridad

1. Cumplimiento obligatorio de la ****Norma G.050 Seguridad durante la Construcción**** y el uso permanente de Equipos de Protección Personal (EPP) de tipo dieléctrico (casco, botas 10 kV, guantes dieléctricos y arnés de seguridad para trabajos en altura sobre 1,80 m). 2. Tramitación de permisos y coordinación de la interrupción del suministro con la Empresa Concesionaria de Distribución Eléctrica local (Electro Puno S.A.A.).

13.4 Pruebas, Recepción y Garantía de Obra

1. El contratista entregará los protocolos de prueba firmados por el Ingeniero Residente: - Protocolo de resistencia de aislamiento de todos los conductores N2XH ($\geq 50 \text{ M}\Omega$). - Protocolo de medición de resistencia de la malla de puesta a tierra ($\leq 5,0 \text{ }\Omega$). - Protocolo de tiempos de disparo de protecciones diferenciales SI ($\leq 30 \text{ ms}$). - Protocolo de secuencia de fases y equilibrio de cargas en TGD/TF1. 2. El plazo de garantía de los equipos y la instalación será de no menos de ****12 meses**** contados a partir del acta de Recepción de Obra.